1. Objetivo de este documento

Este documento describe cómo debe funcionar el ERP de forma integral, siguiendo el flujo real de trabajo de una mayorista de turismo. La idea es explicar el circuito completo del sistema de manera clara, ordenada y conectada, para que después pueda convertirse en especificación funcional, diseño técnico y prompt de construcción para una IA desarrolladora. El punto de partida funcional viene del documento base del proyecto, donde ya se define la necesidad de conectar clientes, agencias, proveedores, servicios, cotizaciones, reservas y contabilidad en un solo entorno.

---

2. Visión operativa general

El ERP debe funcionar como una cadena continua. No son módulos sueltos. Es un flujo donde una pieza alimenta a la siguiente.

La lógica general del sistema será esta:

1. se registran agencias, clientes y proveedores;
2. se cargan los tipos de servicio y los servicios turísticos disponibles;
3. se crea una cotización para un cliente asociado o no a una agencia;
4. se arma el itinerario agregando servicios a la cotización;
5. se calculan costos y precio de venta;
6. la cotización puede quedar activa, descartarse o convertirse en reserva;
7. cuando pasa a reserva, se registran confirmaciones y costos finales;
8. el sistema calcula la liquidación y la utilidad;
9. toda esa información alimenta la vista global y los reportes de control.

En otras palabras, el ERP debe parecerse más a una línea férrea que a una caja de herramientas: cada vagón tiene su función, pero todos van conectados.

---

3. Inicio del circuito: gestión de terceros

Todo empieza por los terceros. Si esta base está mal, el resto del ERP queda torcido.

3.1 Cliente agente

El "cliente_agente" representa la agencia de viajes intermediaria, que es el cliente comercial principal de la mayorista. En esta área se debe poder guardar información general como nombre del agente, nombre de la empresa, teléfono, correo, país, ciudad, dirección, NIT e iniciales diferenciales internas. El documento base aclara que, por ahora, ningún dato es obligatorio, aunque eso más adelante convendrá revisarlo porque en un ERP real al menos algunos campos deberían volverse obligatorios.

Operativamente, este registro sirve para:

- identificar quién trae la oportunidad de negocio,
- agrupar clientes finales bajo esa agencia,
- guardar su comisión o condiciones comerciales,
- filtrar cotizaciones, reservas y resultados por agencia.

3.2 Cliente final

El cliente final representa al pasajero o grupo de pasajeros que viaja. Este registro puede estar conectado con un cliente_agente, y un cliente_agente puede tener muchos clientes. El sistema debe guardar nombre, teléfono, correo, país, ciudad e iniciales diferenciales que permitan conectarlo con la agencia. También debe mostrar el historial de cotizaciones, descartadas y confirmaciones ordenadas por fecha de viaje y por año.

Operativamente, esto significa que el ERP debe permitir dos lecturas:

- una lectura comercial por agencia,

- y una lectura operativa por pasajero.

3.3 Proveedor

El proveedor es quien presta o vende el servicio turístico. Debe poder registrarse con nombre, sitio web, múltiples correos, usuarios de contacto, tipo de servicio ofrecido y localización geográfica. En tu SQL actual ya existe la tabla proveedor, aunque todavía está simplificada y solo guarda nombre, web e iniciales, así que más adelante habrá que ampliarla.

---

4. Segundo bloque: catálogo operativo del producto turístico

Una vez cargados los terceros, el sistema necesita el catálogo de producto. Aquí el ERP deja de hablar de personas y empieza a hablar de lo que realmente se vende.

4.1 Tipos de servicio

El sistema debe manejar como tipos principales: alojamiento, visitas, excursiones, vuelos, trenes, entradas y traslados. Tu base de datos ya tiene esta clasificación en la tabla tiposervicio, lo cual es una buena base porque permite separar la lógica general de la lógica específica de cada producto.

4.2 Servicio

El servicio es la unidad concreta vendible. Cada servicio pertenece a un proveedor y a un tipo de servicio. Además, tiene ciudad, país, nombre oficial, link y eventualmente precio. Tu SQL ya sigue esta línea con la tabla servicio, vinculada a tiposervicio, proveedor y ciudad.

4.3 Atributos específicos por tipo

Aquí aparece una de las partes más importantes del ERP: no todos los servicios se guardan igual.

El documento base define que la información de un servicio depende del tipo. Y tu SQL ya refleja eso con tablas especializadas:

- alojamiento,
- boleto_entrada,
- tour,
- traslado,
- tren,
- vuelo.

Eso permite que el ERP trate cada servicio de manera especializada sin perder una tabla madre común.

4.4 Precios

El sistema debe manejar precios por servicio y, en algunos casos, precios por mes o por combinación comercial. Tu SQL ya contempla esto con servicio_precio_mes, hotel_precio_mes, alojamiento_precio_mes y la vista v_alojamiento_precio_mes. Eso encaja muy bien con la lógica de que algunos productos, como traslados o excursiones, puedan tener precio parametrizable, mientras que otros como vuelos y trenes no necesariamente tendrán un precio fijo en catálogo.

---

5. Tercer bloque: creación de la cotización

Aquí empieza el corazón comercial del ERP.

5.1 Nacimiento de la cotización

La cotización representa una oportunidad de venta activa. Puede estar ligada a un cliente, y por tanto también a una agencia. Debe guardar nombre del cliente, número de

pasajeros, edades segmentadas, fechas de viaje, destino, categoría del viaje, presupuesto estimado y moneda. En tu SQL actual esto ya está parcialmente modelado en cotizacion, con campos como agente, nombre_pasajero, grupos etarios, total_pasajeros, categorias, fecha_viaje, destino, moneda_id y nota.

5.2 Estructura del itinerario

La cotización no es solo una cabecera. Debe contener una lista de servicios ordenados, porque en realidad está construyendo el itinerario del viaje. Esa relación muchos a muchos ya se modela en la práctica con cotizacion_item, donde cada línea guarda el servicio, la fecha del servicio, el orden, si es opcional y otros ajustes manuales.

5.3 Cómo se agregan servicios

Cuando el usuario arma la cotización:

- selecciona un servicio existente,
- lo asigna a una fecha,
- define el orden en el itinerario,
- puede marcarlo como opcional,
- puede editar el texto visible,
- puede modificar el precio manualmente si hace falta.

Esto es importante porque el sistema no debe ser rígido: debe proponer información desde la base de datos, pero permitir ajustes comerciales controlados. El propio documento base ya indica que el valor del servicio puede salir por defecto desde la base de datos y luego editarse manualmente.

5.4 Reglas de presentación del itinerario

El ERP debe generar el texto del itinerario según el tipo de servicio. El documento base ya define formatos concretos para alojamiento, traslado, visita/excursión, boletos, tren y vuelo, además de reglas especiales para cómo mostrar fechas y el caso particular del alojamiento con dos líneas. Esa lógica no es decorativa: hace parte del núcleo funcional del cotizador.

5.5 Cálculo económico de la cotización

A nivel económico, la cotización debe mostrar:

- costo de cada servicio,
- total de costos,
- precio final,
- comisión o margen aplicable según agencia,
- total por persona o total general.

El documento base indica que el costo final debe salir de los valores de los servicios, que los opcionales no se comportan igual visualmente, y que el precio total debe apoyarse en el valor de comisión guardado para el cliente_agente, aunque pueda editarse manualmente por cotización.

---

6. Estados posibles de la cotización

Una cotización no se queda quieta. Debe poder cambiar de estado según lo que pase con la oportunidad.

6.1 Cotización activa

Es la cotización que sigue viva y editable.

6.2 Cotización descartada

Si la oportunidad no prospera, el usuario puede enviarla a descartadas. El documento base ya contempla una vista específica para “todas las descartadas”.

6.3 Cotización convertida en reserva

Si la venta avanza, la cotización pasa al área de reservas. El documento base lo plantea como una acción directa desde la vista del cliente o desde la cotización.

Aquí hay una decisión arquitectónica importante: aunque hoy se describe como "pasar" una cotización a reservas, lo más sano será que el ERP cree una entidad de reserva propia, separada de la cotización, pero heredando su información base. Eso todavía no está en el SQL actual, así que será uno de los siguientes pasos de diseño. La base existente solo cubre cotizacion y cotizacion_item, no reserva como tabla independiente.

---

7. Cuarto bloque: área de reservas

Cuando una cotización se convierte en reserva, el ERP entra en modo operativo.

7.1 Qué hereda la reserva

La reserva debe nacer con casi toda la información de la cotización:

- cliente,
- agencia,
- pasajeros,
- fechas,
- servicios,
- orden del itinerario,
- costos cotizados.

7.2 Qué cambia en la reserva

La diferencia está en que lo que en cotización era una intención, en reserva ya es una operación real. El documento base indica que aquí los costos introducidos pasan a ser valores fijos y se añaden nuevas columnas por servicio:

- costo final,
- número de confirmación.

7.3 Confirmación por servicio

Cada servicio reservado debe poder tener su propio número de confirmación. Además, el sistema debe registrar el día y la hora en que ese número fue introducido. Esa trazabilidad ya está pedida expresamente en el documento base y será clave tanto para control operativo como para auditoría.

7.4 Generación documental

Desde la reserva el sistema debe poder generar automáticamente Word y PDF, además de acciones como crear confirmación y generar carpeta de viaje. Esto todavía debe considerarse una capa funcional importante, pero controlada, porque el valor del ERP no puede depender únicamente de documentos bonitos; primero debe depender de datos correctos.

---

8. Quinto bloque: confirmación y congelación comercial

Este punto es muy importante y suele ser donde muchos sistemas se enredan.

Cuando el usuario oprime el botón de "crear confirmación", el sistema debe guardar que los valores utilizados en la reserva quedan confirmados como referencia comercial final para ese expediente. El documento base explica que al crear la confirmación se deben guardar los precios de la columna correspondiente en la última cotización y marcar un espacio que indique si ya se generó confirmación.

Traducido a funcionamiento de ERP, esto significa:

- hay un momento a partir del cual el expediente queda comercialmente consolidado,
- el sistema debe saber si ya hubo confirmación,
- y debe existir una diferencia entre valores preliminares y valores confirmados.

Esa "congelación" es la puerta de entrada a la parte financiera.

---

9. Sexto bloque: liquidación

Debajo de la reserva, el documento base plantea una zona de liquidación. Esta parte es donde el ERP comienza a medir si el negocio dejó plata o se tragó la utilidad como un agujero negro con corbata.

La liquidación debe mostrar:

- precio total de los servicios por persona,
- precio total de los servicios para todos los pasajeros,
- precio total cobrado en la confirmación,
- costo total real de la reserva,
- diferencia entre venta y costo,
- ganancia por persona,
- ganancia total,
- valor correspondiente al cliente_agente, editable pero con cálculo automático.

Operativamente, el circuito sería así:

1. se arma la cotización,
2. se pasa a reserva,
3. se registran costos finales y confirmaciones,
4. el sistema calcula el margen real,
5. se determina cuánto se ganó,
6. se puede analizar el resultado por expediente.

Aquí el ERP deja de ser solo una herramienta comercial y se convierte en una herramienta de control del negocio.

---

10. Séptimo bloque: vistas globales de operación

Además de trabajar expediente por expediente, el sistema debe dar vistas consolidadas.

10.1 Todas las cotizaciones

Debe existir una pantalla que muestre todas las cotizaciones activas, ordenadas y con opciones similares a las del área del cliente. También debe permitir crear una nueva cotización. El documento base dice que al crearla debe pedir número de pasajeros y datos de cliente_agente.

10.2 Todas las descartadas

Debe existir una vista paralela para las cotizaciones descartadas.

10.3 Todas las reservas

Debe existir una vista global de reservas activas o confirmadas.

Estas vistas cumplen dos funciones:

- permitir operación rápida,
- y evitar que la información quede encerrada dentro de cada cliente.

---

11. Octavo bloque: contabilidad y análisis del negocio

El documento base reconoce que esta parte aún no está completamente definida, pero sí marca una intención clara: el área contable debe leer toda la información proveniente

de reservas y liquidaciones para construir tablas de costos, precios y ganancias por año, por cliente_agente y por mes. También debe poder analizar los datos por servicios vendidos y por número de confirmación.
Eso significa que, aunque el ERP no nazca como software contable legal completo, sí debe nacer como sistema con capacidad de generar:

- resultados por periodo,
- utilidad por expediente,
- utilidad por agencia,
- utilidad por servicio,
- histórico de ventas.

En el estado actual del SQL esa capa todavía no existe formalmente, porque no hay tablas dedicadas a reservas, confirmaciones, liquidaciones ni movimientos contables. Lo que sí existe es la base del catálogo y la cotización, que será la materia prima para construir esa siguiente capa.

---

12. Papel de la base de datos en el circuito operativo

Hoy la base de datos ya resuelve parte importante del comienzo del flujo:

- geografía básica: continente, pais, ciudad;
- proveedores: proveedor;
- clasificación: tiposervicio;
- servicios y atributos especializados: servicio, alojamiento, tour, traslado, tren, vuelo, boleto_entrada;
- precios: servicio_precio_mes, hotel_precio_mes, alojamiento_precio_mes;
- cotizaciones: cotizacion, cotizacion_item.

En otras palabras, la base actual ya cubre:

- quién vende,
- qué se vende,
- cómo se cotiza.

Pero todavía no cubre completamente:

- cómo se reserva,
- cómo se confirma,
- cómo se liquida,
- cómo se analiza financieramente.

Eso nos muestra exactamente dónde empieza el siguiente trabajo de arquitectura.

---

13. Funcionamiento ideal de punta a punta

Si juntamos todo, el ERP ideal debe operar así:
Una agencia o un cliente solicita un viaje. El usuario del sistema busca o crea la agencia, luego busca o crea el cliente final. Después revisa el catálogo de proveedores y servicios disponibles. Si falta un servicio, puede crearlo, siempre que exista primero el proveedor asociado. Con eso arma una cotización, agregando servicios uno por uno en orden cronológico, ajustando fecha, opcionalidad, descripción y precio cuando sea necesario. El sistema calcula los costos y el precio comercial. Si la propuesta no prospera, se descarta. Si avanza, se convierte en reserva. En la reserva se consolidan los costos finales, se registran confirmaciones por servicio y se generan los documentos operativos. Finalmente, el sistema calcula la liquidación y deja esa información disponible para análisis global, control financiero y reportes por agencia, año, mes o servicio.

Ese es el circuito completo. Esa es la autopista central del ERP.

---

14. Conclusión operativa

El ERP debe comportarse como una máquina de transformación del negocio turístico. Toma información dispersa de agencias, pasajeros, proveedores y servicios, la convierte en cotizaciones ordenadas, luego en reservas operativas, después en confirmaciones controladas y finalmente en resultados económicos analizables. Esa es la lógica central del sistema según el documento funcional base y según la estructura inicial de base de datos ya construida.

La clave de éxito no estará solo en que cada módulo exista, sino en que el paso de un estado a otro quede perfectamente definido y trazable. Si eso se diseña bien, el ERP tendrá columna vertebral de verdad. Si eso se diseña mal, el sistema terminará siendo un Excel elegante con pretensiones.